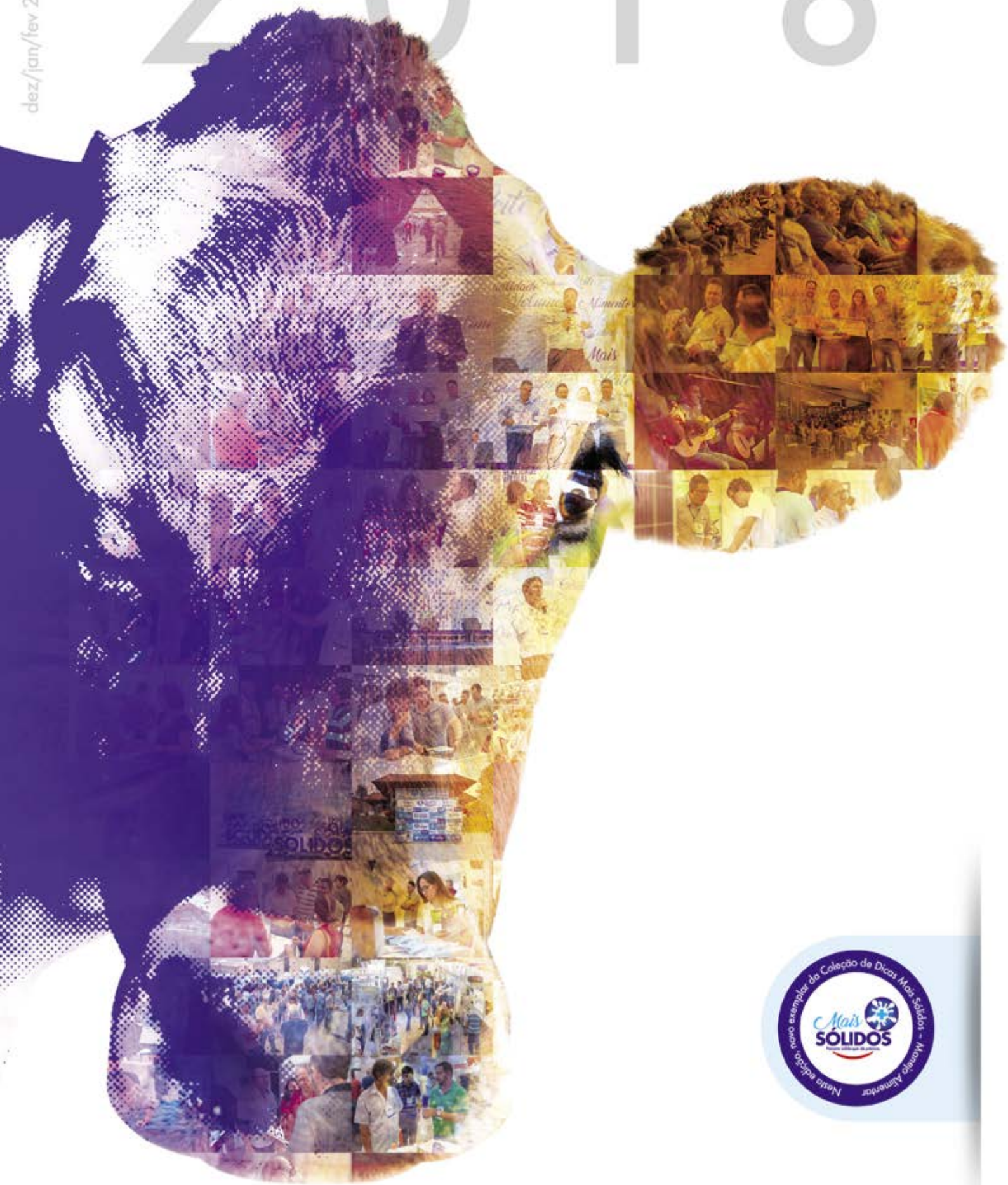




2018



PENSOU INOCULANTE?

NÃO COMPARE PREÇO,
COMPARE UFC/g DE SILAGEM



KERASIL É A LINHA DE INOCULANTES DA KERA.
ELES POSSUEM A MAIOR QUANTIDADE DE UFC/g DE SILAGEM DO MERCADO.

Acesse nosso website e conheça a mais completa linha de inoculantes, probióticos e suplementos minerais para nutrição animal.



www.kerabrasil.com.br
(54) 2521-3124

NUTRIÇÃO ANIMAL
COM RESPONSABILIDADE



03 Pergunte ao Técnico

04 Especial Retrospectiva Mais Sólidos

06 Encontro + Sólidos

14 A água, o leite e a qualidade

18 Ideas for Milk

22 A qualidade da silagem está nos processos, atente-se!

26 InfoDanone

28 Cozinha Danone

30 Perfil Danone - Ordenha com robôs.

36 Seção Danoninho





BERNARDO BELLAVINHA ARAÚJO
GERENTE NACIONAL DE LEITE E
INGREDIENTES LÁCTEOS

Olá amigo(a) produtor(a) *Mais um ano!*

Caro amigo(a) produtor(a), chegamos ao fim de mais um ano com nossa parceria. Da mesma forma, iniciamos um novo ano, onde teremos oportunidade de continuar caminhando juntos.

Em 2018 tivemos eventos incríveis, onde nos encontramos para trocar conhecimento e confraternizar. Tivemos nossos Feirões, com ótimas oportunidades de negócios para prosperar. Fizemos do Programa + Sólidos um sucesso, com resultados maravilhosos e leite de altíssima qualidade, por isso, nesta edição trouxemos uma retrospectiva do programa.

Confira também na última revista de 2018 como a tecnologia tem transformado a realidade da Fazenda Vale Jersey, com o uso de robôs para automatizar parte da produção. Também uma matéria sobre como a qualidade da água é importante para a qualidade do leite.

Preparamos um material diferenciado sobre o processo de ensilagem, preparação do milho para a silagem, e os fatores que mais influenciam na qualidade do leite. É claro, trazemos também as nossas especiais seções de receitas, e a Danoninho, para os pequenos.

Deixo com você, meu amigo, mais uma edição da Revista Danone no Campo para leitura, e, antes de me despedir, deixo meus votos de felicidade e sucesso para o ano novo. Foi um prazer estar com você em 2018, nos vemos em 2019!

Boa leitura.



PRODUÇÃO
AgroMarketing
contato@agromarketing.com

EDIÇÃO
Giovana Gulmini, Pedro Amado e Samira Salomão

REDACÇÃO
Talvana Panizza e Renan Müller

COLABORAÇÃO
Fabrício Bruno Perin, Humberto Carvalho,
Gustavo Almeida, Leonardo Gouvêa, Guido
Gomes Wanderley, Henrique Volpe, Saulo Pinto e
Emerson Leonardo Simão.

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Charli Toledo Bento

FOTOS
Acervo Danone

TIRAGEM: 300 unidades

Pergunte ao técnico



*Somos uma revista que pensa
em você, caro amigo Produtor.*

E este espaço é dedicado para as suas dúvidas.



Qual a importância da fibra na dieta de vacas leiteiras?

A fibra é responsável por maximizar a produção e saúde das vacas. Mas, em excesso ela tem sua densidade energética reduzida, diminuindo o consumo e a produtividade do animal. Quando os níveis mínimos não são atendidos, distúrbios metabólicos podem acontecer, como acidose e diminuição no teor de gordura do leite. Portanto, deve ser feito o consumo adequado na dieta para maximizar o consumo de energia, síntese de proteína microbiana e produção de leite.

Que quantidade de fibra deve ser administrada?

Recomenda-se a concentração mínima de 25% a 28% de FDN para dietas de vacas em lactação, desde que 19% da FDN total seja proveniente de forragem. Também que a dieta tenha de 17% a 21% de FDA total. Além disso, deve ser usado 2% de mistura mineral na dieta e tampoonante ruminal com base de 10% a 1,5% de bicarbonato de sódio (60%) e óxido de magnésio (40%).

É vantajoso adicionar água ao volumoso e ao concentrado para vacas leiteiras?

Não. Ainda não existem comprovações de que a mistura de água com alimento sólido traga algum benefício. Além disso, pode aumentar o custo de mão de obra, ou até perda do alimento concentrado. Esta não é uma prática recomendada.

Adicione nosso número **35 99811-6384**
em seus contatos de WhatsApp, mande sua
pergunta para respondermos na próxima
edição. Sinta-se a vontade para
falar com a gente!

ESPECIAL



Por: Redação

OUTUBRO 2017

LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS SÓLIDOS

Essa história começa ainda em 2017. No mês de Outubro durante o evento do antigo Poupança Leite lançamos o novo Programa Mais Sólidos, um projeto para elevar ainda mais a qualidade do leite produzido por nossos fornecedores, com o auxílio de nossa equipe e parceiros, incentivando o controle de qualidade contínuo, premiando os melhores resultados.

“Com o Programa Mais Sólidos, quem ganha é a Danone, o produtor, a qualidade do leite e, especialmente, nossos consumidores”

Bernardo Bellavinha Araújo, gerente nacional de leite e ingredientes lácteos da Danone.

Retrospectiva

MARÇO 2018

2º ENCONTRO REGIONAL DE PRODUTORES DANONE



Em março, continuamos nossa trajetória de eventos que marcaram 2018 com o 2º Encontro Regional de Produtores Danone, realizado em três cidades - Poços de Caldas, Lambari e Boa Esperança. Nesta oportunidade, além de palestras, foram apresentados os novos parâmetros do Mais Sólidos, a divulgação do primeiro ranking parcial com os três primeiros colocados nas quatro categorias e um delicioso jantar.

MAIO 2018

FEIRÃO DE COMPRAS ESTRATÉGICAS



No mês de maio, foi realizado o Feirão de Compras Estratégicas, que aconteceu em Varginha. Promovido pela Central de Compras. Este foi um momento de investimento. Os produtores puderam adquirir insumos e equipamentos que refletem em melhorias na produção, e na qualidade proposta pelo Mais Sólidos. No Feirão tivemos a premiação do Grande Comprador, para os 3 produtores que fizeram mais compras.

OUTUBRO 2018

ENCONTRO MAIS SÓLIDOS 2018



Depois de um ano incrível de muito trabalho e resultados incríveis, chegamos ao momento de finalizar esta etapa. E não poderia ser de outra forma, se não com um evento super especial, para demonstrar todo o reconhecimento da Danone com os produtores.



Por: Redação

Somos todos vencedores!

“O Programa Mais Sólidos trouxe muito mais rentabilidade ao meu negócio, pois quanto mais sólidos no leite produzido, mais você recebe. Isso fez com que eu me empenhasse ainda mais para conseguir ir ainda mais longe. O Encontro Mais Sólidos deste ano foi ótimo, pois pude ver que todos os produtores estavam focados, falando a mesma língua, com o mesmo intuito de melhorar a qualidade do nosso leite.”

Juliana Garcia de Lima – Caldas/MG

O Encontro Mais Sólidos 2018 aconteceu nos dias 03 e 04 de outubro, em Poços de Caldas. O Hotel Golden Park recebeu os participantes, e o Cenacon também sediou parte das atividades. O evento foi dividido em duas frentes - negócios e reconhecimento - com a realização de mais uma edição do Feirão de Negócios, e a grande premiação dos

vencedores do Mais Sólidos.

Além disso, outras ações também estiveram na programação, como a simulação com óculos de realidade aumentada, palestras sobre diferentes temas, e atividades para as crianças. Passaram pelo evento mais de 600 pessoas entre produtores, familiares e parceiros Danone.

FEIRÃO DE NEGÓCIOS

O Feirão de Negócios realizado durante o Encontro Mais Sólidos contou com a participação de 43 expositores, de diferentes segmentos do setor leiteiro. Por meio das parcerias fechadas pela Central de Compras, o Feirão trouxe, mais uma vez, condições especiais de preço e pagamento em insumos e implementos para os produtores Danone.

Durante o Encontro, o feirão resultou em um giro de R\$ 8 milhões, e ainda trouxe uma novidade para os participantes do Programa Mais Sólidos: os negócios fechados em feiras promovidas pela Danone passam a valer pontos extras para o programa. Tanto no Feirão de Compras Estratégicas quanto na Feira de Negócios do Encontro Mais Sólidos, os produtores poderão ganhar até 6 pontos extras, sendo 2 Pontos para qualquer compra nos eventos; 2 Pontos + 2 Extras para compras até 50% do faturamento e 2 Pontos + 4 Extras se atingir 100% do faturamento.



PALESTRAS

No Encontro Mais Sólidos os produtores tiveram a oportunidade de participar de palestras sobre diferentes temas, com profissionais renomados do setor.

No primeiro dia, o evento contou com a presença do Dr. Paulo Martins, Chefe Geral da EMBRAPA Gado de Leite que apontou as oportunidades e desafios para o leite no Brasil e apresentou números e estratégias dos principais países produtores de leite no mundo. Teve também a presença do vice presidente de assuntos corporativos da Danone, Wilson Melo apresentando as novidades para 2019.

No segundo dia, o dr. Wagner Beskow, doutor em manejos de sistemas pastoris, falou sobre a produção competitiva de sólidos no leite. Os produtores ouviram também o case de sucesso do Osvaldo Martins de Barros, fundador da Queijo D’Alagoa, uma palestra sobre a raça Jersey, com o Presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Gado Jersey, dr. José Henrique Jacarini e para fechar o circuito de palestras a dra. Livia Magalhães, PhD em Zootecnia falou sobre o bem-estar animal e sustentabilidade na bovinocultura leiteira.



ÓCULOS DE REALIDADE AUMENTADA

Os participantes de todas as idades puderam participar da ação realizada com óculos de realidade virtual, que simulava todo o caminho do leite, desde a escolha do animal, os cuidados no dia-a-dia na fazenda, a ordenha, a coleta, transporte e produção do iogurte, até chegar à mesa do consumidor final. Cada detalhe foi planejado para reproduzir a realidade da forma mais fiel possível.

No rosto dos mais novos, principalmente, via-se a admiração por todo o processo. Todos puderam visitar desde a fazenda, até as fábricas Danone.



PREMIAÇÃO

O Encontro Mais Sólidos marca o fechamento do ano para o Programa, por isso, este é o momento de reconhecer os produtores que apresentaram os melhores resultados no período. O Programa, que funciona por acúmulo de pontos, contabilizado por diferentes fatores como: CCS, CBT, coleta do Leite e compras pela Central de Compras da Danone.

50% dos produtores são premiados, pois, além dos prêmios para primeiro, segundo e terceiro lugar, a partir do quarto lugar foram distribuídos créditos na Central de Compras. Tudo isso é a forma de reconhecimento da Danone para os produtores que, dia após dia, trabalham com muita dedicação para melhorar a qualidade do leite produzido.

OS PRÊMIOS E OS VENCEDORES

Os prêmios foram distribuídos aos produtores vencedores de **cada uma das 4 categorias**: até 1.500 litros, de 1.501 a 4.000 litros, de 4.001 a 9.000 litros e acima de 9.000 litros.

Foram mais de R\$ 1,7 milhão em prêmios: **4 tratores** no valor de R\$ 90 mil cada; **4 caminhonetes Oroch** no valor de R\$ 60 mil cada, **4 vagões forrageiros** no valor de R\$ 35 mil cada e **mais 1 milhão de reais** em créditos de compras na Central.



Os vencedores

Categoria 1 - Até 1.500 l por dia

2º LUGAR JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA	1º LUGAR SÉRGIO LUIZ DE ABREU	3º LUGAR EDSON WANDER ALVES

Categoria 2 - De 1.501 a 4.000 l por dia



Categoria 3 - De 4.001 a 9.000 l por dia



Categoria 4 - Acima de 9.000 l por dia



CONFRATERNIZAÇÃO

O Encontro +Mais Sólidos foi um evento completo, além dos negócios e do conhecimento, os produtores também tiveram a oportunidade de viver momentos de lazer e confraternização. Realizado no Hotel Golden Park, com ampla infraestrutura que pôde ser aproveitada em momentos livres, também foi oferecido aos participantes um almoço de confraternização, e um jantar especial com apresentação da Orquestra de Viola. Nesses momentos, os produtores Danone e suas famílias puderam trocar experiências, abraços e sorrisos entre si, dividindo os bons anseios para a próxima etapa do Programa.



Mais SÓLIDOS 2019

O Programa Mais Sólidos 2018 foi incrível. Os produtores Danone, com muito trabalho e parceria apresentaram resultados surpreendentes. E em outubro o Mais Sólidos 2019 foi lançado.

Os objetivos a serem alcançados são sólidos no leite – soma de gordura e proteína no leite e a evolução (comparadas ao mesmo mês do ano anterior; fidelização – utilização da Central de Compras e coleta 48h; e diferenciação – tempo de fornecimento e incidentes. Sendo os fatores de pontuação o teor de sólidos, evolução de sólidos, utilização da Central de Compras e tempo de fornecimento.



Presença garantida de diversos produtores no 2º Encontro Mais Sólidos.



Almoço de confraternização e orquestra de viola após muita informação e troca de experiência.

Diversas palestras levaram conhecimento aos presentes. Também houve muita interatividade com realidade virtual do caminho do leite até as mesas.



Troféus entregues aos vencedores do Programa Mais Sólidos. Foram mais de R\$ 1,7 milhões em prêmios.

Esperamos você com resultados incríveis no

Encontro SÓLIDOS 2019!



A ÁGUA, O LEITE E A QUALIDADE.

Por: Redação

A água é o nutriente mais importante na produção de leite e por isso a vaca precisa de acesso livre e fácil a uma fonte de água **abundante**, fresca e de **qualidade** para uma produção otimizada. Vários fatores podem afetar o consumo da água como a temperatura, ambiência, teor de matéria seca na ração, nutrição, gestação, idade, a produção de leite entre outros fatores. Uma vaca leiteira de alta produção pode ingerir mais de 150 litros de água em um dia quente. Um aspecto importante, entretanto, negligenciado dentro da nutrição, é a **qualidade da água**.

Existem 5 critérios a serem considerados ao avaliar a qualidade da água:



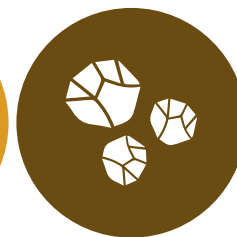
**Odor
e sabor**



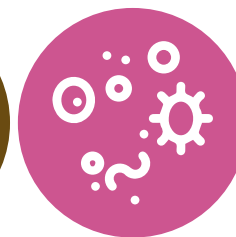
**Propriedades
físicas e
químicas**



**Presença de
compostos
tóxicos**



**Concentração
de compostos
minerais**



**Contaminação
microbiana** (por
exemplo, bactérias,
protozoários, vírus)

A água hoje disponível na maioria das propriedades é um potencial disseminador de contaminantes. Os níveis finais desses contaminantes e, mais importante, o impacto que eles têm sobre a ingestão de água da vaca e na produção de leite ainda são ignorados.

Existem várias diretrizes internacionais relacionadas à qualidade da água para o gado, entretanto há muita di-

vergência entre especialistas na interpretação e aceitação das informações e dos limites máximos aceitáveis.

Este Informativo fornece detalhes sobre as diretrizes de qualidade da água para gado leiteiro, com ênfase nas concentrações de compostos minerais, salinidade (ou Sólidos Totais Dissolvidos) e bactérias.

Características Físicas e Diretrizes Minerais

A tabela abaixo mostra uma lista de minerais, compostos minerais ou características físicas/ químicas com a concentração máxima aceitável (ou intervalo aceitável) para gado leiteiro.

Minerais excessivos na água podem afetar a disponibilidade de outros nutrientes da dieta e podem contribuir para problemas digestivos, de saúde ou de desempenho. Em alguns casos, pode ser necessário um ajuste na dieta, com o auxílio de um nutricionista (por exemplo, água com alto teor de sódio).

PARÂMETROS	VMP Valores Máximos Permitidos	ADVERTÊNCIAS
pH	6,5 a 8,5	< 6,5 pode causar acidose - depende da dieta > 8,5 pode causar alcalose - depende da dieta
Sólidos Totais Dissolvidos - mg/L	< 1.000	Baixo nível de salinidade; sem problemas de saúde
	1.000 - 2.999	Geralmente seguro; possível diarreia temporária a animais não acostumados a esta água
	3.000 - 4.999	Ingestão de água não maximizada; recusa inicial; diarreia leve temporária
	4.999 - 6.999	Evite para bovinos grávidas e lactantes
	>7.000	Riscos a saúde e reprodução do gado
Dureza - mg/L	0 - 60	Macia
	61 - 120	Moderada - algum problema de manutenção
	121 - 180	Dura - problemas de manutenção
	>180	Muito dura - muitos problemas de manutenção Nenhuma evidências de problemas a saúde.
Cloretos - mg/L	250	Acima de 250 mg/L risco de redução de consumo e consequente redução na produção de leite.
Sódio - mg/L	20	Mais que 20 mg/L considerar no balanço da ração
Sulfato - mg/L	< 500 bezerros < 1000 Adultos	Excesso pode causar problemas de saúde e deficiências de Cu, Zn, Fe e Mg, taxas de crescimento baixa, infertilidade e baixa imunidade. Deficiência de vitamina B1. Pode causar a morte.
Nitrato (N) - mg/L	0 - 10	Consumo seguro pelo gado
	10 - 20	Seguro se balanceado na dieta
	20 - 40	Pode ser perigoso se utilizado por muito tempo
	40 - 100	Possibilidade de morte
	100	Inseguro, risco de morte, não utilize essa água
Ferro - mg/L	1,30	Redução de consumo da água e problemas metabólicos
Manganês - mg/L	0,05	Redução de consumo da água e problemas metabólicos
Cobre - mg/L	1,00	Redução de consumo

Tabela: Parâmetros que devem ser monitorados na produção de leite segundo a National Research Council (NRC), valores máximos permitidos (VMP) e advertências quando estes valores excedem o VMP.

Nitrato.

O gado utiliza o nitrato presente na água como fonte de nitrogênio no rúmen para a síntese de proteína microbiana, mas pode ocorrer a redução de nitrato para nitrito, que é prejudicial para o gado porque reduz a capacidade de transporte de oxigênio do sangue, podendo até levar a morte. As rações leiteiras devem ser avaliadas quanto a nitratos quando se suspeita de um problema com nitrito, porque a combinação de nitrato da água e ração é aditiva.

Sólidos totais dissolvidos (salinidade)

O total de sólidos dissolvidos mede a salinidade da água a partir de uma variedade de compostos que são solúveis em água. O principal contribuinte é o cloreto de sódio (sal de mesa), mas outros produtos químicos, incluindo bicarbonatos, sulfato, magnésio e cálcio também contribuem.

Gosto e Odor

Os problemas de qualidade relacionados a gosto e odor podem ser uma característica natural do aquífero como, por exemplo, altos níveis de ferro, manganês ou sulfato. Nesses casos um especialista em tratamento de água deve ser consultado. No caso de suspeitas de problemas relacionados à poluição como, por exemplo, contaminação por defensivos aplicados em lavouras, o ideal é contatar um consultor ambiental e solicitar uma avaliação local aliado a uma análise de sua água.

Contaminação bacteriana

PARÂMENTROS		ADVERTÊNCIAS
Escheríchia coli	Ausência	A presença indica contaminação da água com fezes de animais ou humanos, problema deve ser investigado e corrigido.
Coliformes totais	1/100 mL	Pode causar diarreia nos bezerros.
	15-20/100 mL	Pode causar diarreia e as vacas podem ficar sem alimentação.
Bactérias Heterotróficas	Ausência	Maior que 500 UFC pode inibir a detecção de E. coli além de indicar problemas de higiene do sistema de abastecimento além de falta de sanitizante na água.

A contaminação bacteriana da água é medida em laboratório usando técnicas microbiológicas para permitir o crescimento de bactérias que se deseja investigar presentes em uma amostra de água. Os resultados são então contados e relatados como contagens bacterianas por 100 mL de água.

As formas de prevenção da contaminação microbiológica incluem:

- Conservação das fontes de água como proteção de nascentes e correta destinação e tratamento de dejetos gerados na propriedade.
- Sistema de abastecimento corretamente dimensionado e conservado como reservatórios fechados, rede de distribuição sem vazamentos, bebedouros limpos e etc.
- Tratamento da água como filtração, cloração e outras técnicas mais avançadas quando necessárias.

Análise da água

Idealmente, uma análise da água deveria ser feita no mínimo a cada quatro meses para acumular informações sazonais do aquífero usado pela fazenda. Os valores para realização dos testes comerciais variam dependendo das análises realizadas.

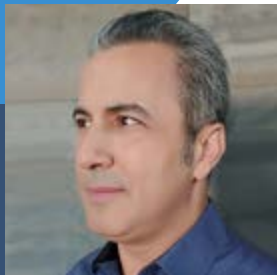
No mínimo os parâmetros comentados neste texto deveriam ser analisados, mas um exame mais minucioso incluiria aqueles descritos pelas resoluções do CONAMA 357 –para águas superficiais, ou CONAMA 396 – para dessedentação de animais quando se trata de águas subterrâneas.

Advertindo, entretanto, atenção para o fato de que tais normas não refletem um padrão de qualidade da água destinada a dessedentação animal e sim expressam limites máximos de parâmetros que sendo prejudicial ao consumo devem ser monitorados e avaliados para planejamento do uso e se necessário tratamento antes de destinar para dessedentação.

Isso fica claro quando lemos o texto do CONAMA 396: Capítulo VI - Disposições Finais e Transitórias. Art. 35. Deverão ser fomentados estudos para definição de Valores Máximos Permitidos que reflitam as condições nacionais, especialmente para dessedentação de animais e irrigação.

Profissionais e especialistas do setor de produção animal do Brasil estão em débito com a sociedade por ainda não terem fomentado tais estudos com vistas a segurança e sustentabilidade ambiental da produção de alimentos.

Com colaboração de: João Luis dos Santos, Mestre em Engenharia Agrícola FEAGRI/UNICAMP, especialista em qualidade da água na produção agropecuária, tratamento de água e legislação ambiental.



IDEAS FOR MILK

OS NOVOS RUMOS DO SETOR LEITEIRO

Por: Redação



No último mês de novembro, foram realizados os eventos que compõem o Ideas For Milk, idealizado e organizado pela Embrapa Gado de Leite e parceiros, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do ecossistema de inovação 4.0 no setor leiteiro, apresentando aos produtores, soluções que facilitem a gestão, que reduzam custos e melhorem a qualidade dos produtos no final da cadeia produtiva.

O chefe geral da Embrapa, Paulo Martins, já vê os efeitos dessa mentalidade inovadora que foi inserida no setor. “Hoje, o setor do leite é o único do agro brasileiro que conseguiu conectar agrônomos, veterinários e zootec-

nistas a engenheiros de computação, físicos e matemáticos, visando gerar soluções para a produção, processamento, captação e distribuição de leite e derivados”, conta.

O Ideas For Milk busca estimular a inovação, que se dá com o uso de tecnologia, especialmente através dos aplicativos, softwares e hardwares, sempre focados na cadeia do leite. Martins acrescenta que “o novo desafio passa a ser trazer o setor de máquinas e implementos para este ambiente. Este setor precisa incorporar práticas de inteligência artificial e internet das coisas.”

Segundo o IBGE, de 2006 a 2017, o número de cabeças de gado caiu 2,4% no Brasil. Entretanto, neste mesmo período a produção aumentou 46,3%, o que representa maior eficiência da atividade pela adoção de tecnologias digitais.

São dois eventos que compõem o Ideas For Milk. O VACATHON teve 15 times das melhores universidades do RS, SP, MG, GO e PE, que passaram 5 dias interagindo com os pesquisadores e com grandes empresas de Tecnologia de Informação, totalmente imersos na Embrapa Gado de Leite, o que possibilitou o surgimento de ideias e soluções bastante inovadoras. Já o DESAFIO DE STARTUPS teve como novidade a realização de uma mobilização no Nordeste, tendo por base o RN. Isso levou a um crescimento desta região do país no volume das propostas inscritas, saindo de 1.4% nos dois primeiros anos para 18.5% este ano. “A qualidade das propostas cresceu e, pela primeira

vez, o agro brasileiro fez, por meio do leite, um evento no maior templo do empreendedorismo latino americano - o Cubo. Foram 242 pessoas, representando 76 empresas e instituições que atuam no setor. Eles avaliaram 7 propostas”, explica Martins.

E assim, todo este pioneirismo inovador do Ideas For Milk já demonstra o seu legado para o agronegócio brasileiro. Martins já planeja os próximos passos. “Vamos aumentar a participação de grandes e médias empresas, incorporar novos estados e novos temas, como designs de novos produtos que não sejam necessariamente digitais. O Ideas For Milk caminha para ser a maior vitrine do leite brasileiro.”

VENCEDORES DO DESAFIO DE STARTUPS:

1º LUGAR OnFarm

Kit de identificação em 24h das principais bactérias causadoras da mastite, na própria fazenda.

O kit é composto por material de consumo para a realização do teste de mastite, um minilaboratório portátil e um aplicativo que faz a gestão do controle da mastite, permitindo o monitoramento remoto e gerando indicadores de performance do controle da doença.

2º LUGAR CowMed

Coleira mensuradora de parâmetros comportamentais das vacas.

Dados sobre tempo de ruminação, atividade e ócio são coletados por antenas e enviados para a “nuvem”, onde uma ferramenta de inteligência artificial analisa os animais e alerta os produtores sobre eventos de cio, melhor momento para inseminação, doenças em estágio inicial e alterações nos lotes de vacas.

3º LUGAR Z2S

Conjunto automático para a limpeza de ordenhadeiras canalizadas.

Compreende três sistemas que podem ser integrados ou utilizados separadamente. O processo de limpeza automático inclui o controle de temperatura do leite, dosagem precisa de produtos químicos e acionamento dos motores do equipamento, proporcionando a melhoria da qualidade do leite, com redução de 87% da Contagem Bacteriana Total (CBT).

VENCEDORES DO VACATHON:

1º LUGAR PUC Minas – Betim

IZA CONNECT

Aplicativo de convergência de dados que reúne informações sobre as características dos touros cadastrados nas diferentes centrais de inseminação e nas associações de produtores.

2º LUGAR Universidade Federal de Pernambuco

MOOVS

Software que identifica os movimentos da vaca por meio de câmeras, auxiliando na detecção de cio e na identificação de problemas de saúde no rebanho.

3º LUGAR Universidade Federal de Lavras

MILKTHING

Por meio de imagens 3D, o aplicativo estima o consumo de alimento no cocho pelos animais, auxiliando no manejo alimentar do rebanho.

4º LUGAR Universidade Federal de Viçosa

VOLUTECH

Sensor para medir com precisão o volume do leite nos tanques de resfriamento. A solução também medirá a temperatura do leite no tanque e enviará o dado para um aplicativo.

5º LUGAR Instituto Metodista Granbery

MUUVOICE

Aplicativo de voz que auxilia no manejo do rebanho, permitindo o registro de dados sobre mastite clínica e outros problemas de saúde animal.

A QUALIDADE DA *Silagem* ESTÁ NOS PROCESSOS, *atente-se!*

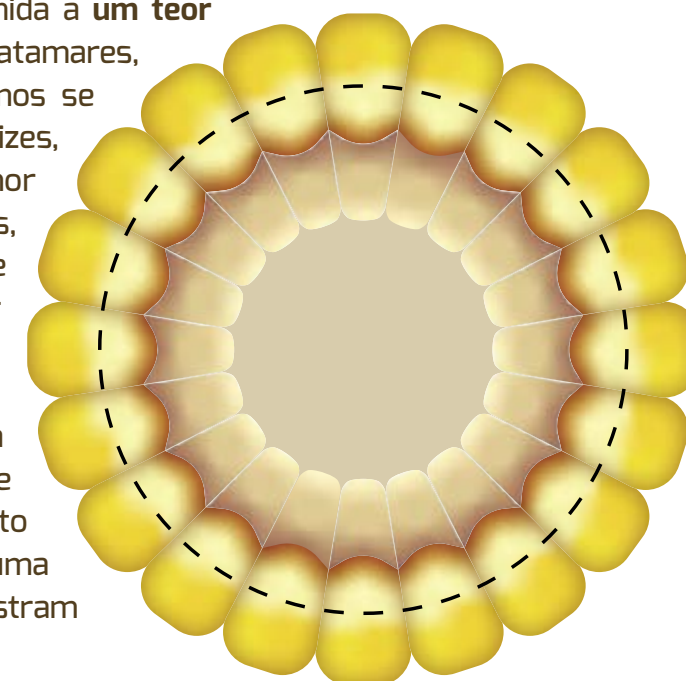
Por: Redação

Com o avanço da safra nos aproximamos novamente do momento de colheita e ensilagem das culturas forrageiras que serão utilizadas para suplementação animal no ano de 2019. Sendo assim, damos continuidade à nossa conversa sobre produção e qualidade de silagem, agora com ênfase nos aspectos de colheita, ensilagem e retirada do painel do silo.

Nesta safra temos muito a comemorar, pois, até então, o clima nos ajudou, resultando em lavouras vigorosas e com bom desenvolvimento vegetativo, porém devemos estar atentos para não errar neste momento tão crucial em que se aproxima e não comprometer todo o bom trabalho feito até aqui. Então, destacamos a seguir alguns pontos a serem observados e que, se seguidos, auxiliarão muito para que você produtor **acerte nos processos e consequentemente tenha uma silagem de alta qualidade.** São eles:

DETERMINAÇÃO DO PONTO DE COLHEITA

Uma silagem de boa qualidade deve ser colhida a **um teor de matéria seca entre 32 e 38%**, pois nestes patamares, que sofrem alterações para mais ou para menos se colhermos em máquinas simples ou automotrizas, a planta atinge seu ponto de maturação e melhor concentração de amido e demais carboidratos, possuindo assim umidade propícia ao processo de ensilagem. A matéria seca da silagem poderá ser medida através da determinação em micro-ondas ou por um equipamento denominado Koster, porém é através da linha do leite (50 a 80% da linha do leite) dos grãos inseridos na espiga que a maioria dos produtores determina o momento exato de colher o material. Segue ao lado uma imagem de uma espiga, na qual os grãos demonstram a linha do leite entre 1/2 e 2/3 da linha do leite:



Colheita

O tamanho e a uniformidade das partículas da silagem configuram em importantes parâmetros para o sucesso da confecção de uma silagem de boa qualidade, pois se demasiadamente grandes poderá ocasionar seleção no cocho pelos animais, acarretando em sobra de alimento, diminuição do teor de gordura do leite, dentre outros problemas, ou se pequenas demais, poderá ocasionar possíveis problemas metabólicos como acidose e torção de abomaso, devido à falta de fibra efetiva na silagem. Desta forma **as partículas da silagem devem ter um tamanho entre 7 e 12 mm em máquinas simples e entre 18 e 22 mm em máquinas automotrizes**. Para atingir tais tamanhos é necessário regular as distancias entre facas e contra facas do equipamento por pelo menos 2 vezes ao dia, sempre observando também se os grãos estão sendo processados. Quando os grãos estão devidamente processados, o amido contido no milho possui maior disponibilidade e maior aproveitamento pelos animais, o que pode gerar economia no uso de fubá ou grão úmido para cumprimento de suas necessidades energéticas.

Para conferência e ajuste do tamanho de partículas da silagem podemos utilizar o jogo de peneiras Penn State que estabelece relação entre o tamanho das partículas e a saúde do rúmen do animal. Ao lado imagem do jogo de peneiras Penn State.



Além da conferência do tamanho de partículas, podemos também promover o teste de flotação no balde com água para observação do processamento dos grãos pela máquina que promove o corte da silagem. Esta técnica consiste em amostrar 1 kg de silagem e colocá-lo em um balde com água. Como os grãos são mais densos, os mesmos afundarão se separando da parte fibrosa da silagem. Assim devemos fazer a contagem de grãos processados, aos quais devem conter no mínimo 95 % dos grãos processados.

Ensilagem

Para que não tenhamos perdas de silagem devido ao processo de oxidação, devemos garantir uma **densidade de silagem em torno de 650 a 700 kg/m³**. Para isto é necessário trabalhar com um abastecimento do silo em camadas de aproximadamente 20 cm de espessura. Além disto, a compactação deverá ser feita de maneira ininterrupta pelo(s) trator (es), que deverão possuir um peso mínimo de 40% da massa que chega no silo por hora. Devem-se respeitar as dimensões de altura e largura das paredes do silo, pois o famoso abaulamento dos silos em que costumamos ver consiste em material com menor densidade devido à dificuldade de compactação, tendo assim maior exposição ao Oxigênio, o que compromete a

conservação da forragem.

A vedação da silagem deve ser feita com lona plástica com no mínimo 100 micras, dupla face, de alta elasticidade, alta resistência a rasgos e furos e tratamento contra incidência solar, sendo que o ideal seria fechar o silo com no máximo 5 dias de abastecimento.

Retirada da silagem

A retirada do silo deve ser diária e o mesmo deve ser dimensionado de forma que se possa **retirar uma camada igual ou superior a 20 cm de comprimento por dia** e de forma a se utilizar todo o painel exposto. Deve-se evitar também a utilização de equipamentos que abalem o silo estruturalmente, ocasionando a entrada de ar na massa ensilada.

Enfim, seguindo os aspectos mencionados acima, juntando ao conhecimento adquirido na edição passada e discutindo as dúvidas com os técnicos de sua propriedade, teremos grandes chances de acerto na produção de volumosos, garantindo um alimento com qualidade satisfatória e sem passar pelos apuros ocasionados pela falta de silagem. Até logo!



Sebrae
Educampo
Semeando o futuro da empresa rural

Como anda a gestão do seu rebanho?

Cada animal carrega um conjunto essencial de informações para o sucesso do seu negócio. Conte com a solução inovadora, vinda dos líderes mundiais em identificação pecuária e monitoramento, para acessar todos esses dados.

Transforme o manejo e monitoramento da sua fazenda com a Allflex. Nós respondemos às suas necessidades hoje e no futuro!



Saúde



Reprodução



Identificação



Nutrição

Allflex
Livestock Intelligence

www.allflex.com.br
+55 (47) 3451-0500

COM MAIS SÓLIDOS é mais qualidade!

Por: Redação

GENÉTICA



A composição do leite é variável entre as diferentes raças de gado leiteiro, principalmente o teor de gordura. Neste ponto, as vacas da raça JERSEY são as vencedoras na produção de um leite com maior índice de gordura e proteína, o nossos queridos sólidos.

ALIMENTAÇÃO



A dieta do gado é o segundo fator que mais afeta a quantidade e qualidade de leite produzido. A relação volumoso-concentrado, o tipo de concentrado, a quantidade de fibra efetiva, o fornecimento de gordura e o consumo de matéria seca, são alguns dos fatores mais importantes para a produção de leite de alta qualidade, pois afetam os teores de gordura e proteína da composição.

BEM-ESTAR ANIMAL



As condições do ambiente, principalmente com relação às variações de temperatura, mostram consideráveis mudanças na qualidade do leite. O estresse pode alterar, por exemplo, a taxa respiratória do gado, refletindo em uma queda na produção de leite. O investimento em práticas de conforto animal são recomendados e podem trazer ótimos resultados. Desde cuidados básicos, como água fresca sempre disponível, ao uso de ventiladores, para amenizar as altas temperaturas.

CONTROLE DE CCS E CBT



A análise do leite no tanque, controlando os níveis de CCS e CBT é uma ferramenta que permite monitorar a saúde da glândula mamária a níveis de rebanho, auxiliando no controle de mastite e qualidade do leite. A CCS não deve ultrapassar o total de 250.000 cel/ml

Os produtos Danone da divisão de lácteos frescos são ricos em sabor, e com o seu tempero podem ficar ainda melhor. Olha só as receitas que preparamos como sugestão de uso:



PIZZA

Calma, não é pizza sabor iogurte! Essa receita leva nosso precioso produto na massa, fazendo com que ela fique super macia.

VOCÊ VAI PRECISAR DE...

- 1/2 KG DE FARINHA DE TRIGO
- 1 COLHER DE SOPA DE AÇÚCAR
- 1 SACHÊ DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO
- 1/2 COPO DE LEITE MORNO
- 1 COPO DE IOGURTE NATURAL DANONE
- 1 COLHER DE SOPA DE MARGARINA
- SAL A GOSTO

O PREPARO É FÁCIL!

1ª Etapa:

1. Dissolva o fermento no leite morno e deixe repousar por 10 minutos;
2. Em um recipiente misture a farinha, o açúcar e a margarina;
3. Adicione à massa o leite com o fermento e o iogurte;
4. Misture com as mãos até que a massa fique homogênea;
5. Reserve em um recipiente, cubra com um pano e deixe crescer por 1 hora;

2ª Etapa:

1. Cubra uma superfície de mármore com farinha para sovar a massa;
2. Abra com um rolo e coloque em uma forma de pizza ou tabuleiro untado;
3. Deixe crescer por aproximadamente mais 40 minutos;
4. Leve ao forno preaquecido por cerca de 7 minutos.

3ª Etapa:

1. Recheie como preferir e volte ao forno apenas para cozinhar os outros ingredientes, ou até derreter o queijo.



ROMEUE JULIETA

Essa versão adaptada do tradicional queijo com goiabada é ótima sobremesa para os almoços de verão.

VOCÊ VAI PRECISAR DE...

- 1 LATA DE LEITE CONDENSADO
- 1 CAIXINHA DE CREME DE LEITE DANONE
- 1 COPO DE REQUEIJÃO DANONE
- 1 SAQUINHO DE GELATINA INCOLOR
- 500 G DE GOIABADA

VAMOS AO PREPARO!

1. Bata o requeijão, o leite condensado e o creme de leite no liquidificador por 5 minutos.
2. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem e misture ao creme no liquidificador.
3. Bata por mais 5 minutos.
4. Coloque o creme em um refratário e leve para gelar.
5. Enquanto isso, derreta a goiabada em uma panela com algumas gotas de água.
6. Quando o creme estiver gelado, despeje a goiabada por cima, e retorne para a geladeira.
7. Deixe gelar por pelo menos 90 min, e retire da geladeira apenas na hora de servir.

UM DOCE DELICIOSO E REFRESCANTE!

ORDENHA COM ROBÔS:



**Sebrae
Educampo**
Semeando o futuro da empresa rural

Por: Redação

A TECNOLOGIA A FAVOR DA ALTA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO LEITE.

O futuro já é uma realidade para os produtores de leite no Brasil. A automação da atividade leiteira, tem transformado a forma de trabalho no campo. Na fazenda Vale Jersey, em Virgínia – MG, o uso de robôs para a ordenha e alimentação das vacas, que neste caso são todas da raça Jersey, trouxe para a propriedade uma oportunidade de desenvolvimento.

A adoção do novo sistema de manejo, ainda novidade para muitos pro-

dutores, trouxe um novo olhar para todo o ciclo de produção. Além disso, resultados extremamente positivos na qualidade e produção do leite.

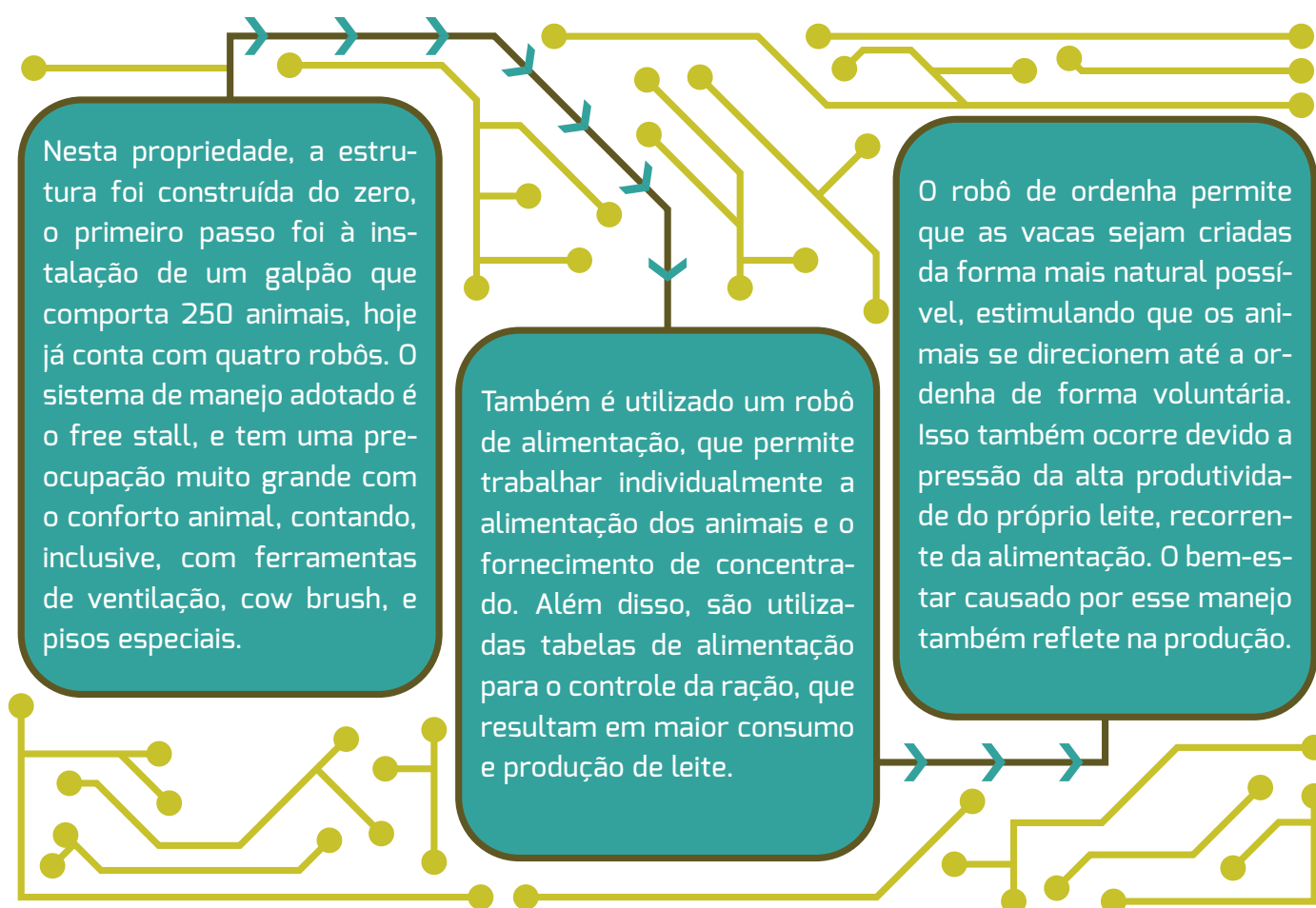
A robotização do sistema de ordenha, neste caso, conectado ao sistema de alimentação, têm refletido de forma surpreendente nos resultados. Mesmo ainda estando em processo de adaptação, deu à propriedade, inclusive, a vitória no Programa Mais Sólidos.

Os principais resultados até o momento dizem respeito ao controle de qualidade do leite e da saúde dos animais. O robô faz uma análise detalhada e diária de cada animal. Com o MDI - índice de detecção de mastite - que mede a condutividade, presença de sangue no leite e número de ordenhas incompletas, e os responsáveis são avisados imediatamente caso qualquer alteração seja identificada. O índice abaixo de 2 indica que não há problemas. A média na Fazenda Vale Jersey hoje é 1.2.

Outro ponto de destaque é a qualidade do leite. Qualquer leite com variações é automaticamente descartado pelo robô, assim, não vai até o tanque contaminando o produto da ordenha dos outros animais. Desta forma, os índices de CCS e CBT têm se mantido ótimos. A média atual é CCS 170 e CBT 7.

As análises de controle leiteiro, que antigamente eram realizadas mensalmente, são hoje feitas diariamente, com relatórios completos de cada animal. Desta forma, qualquer tomada de decisão é feita de forma muito mais precisa e muito mais rápida, devido ao grande número de informações.

O SISTEMA



*Kaliber®
desde o
início*

**é a solução
para
novilhas
saudáveis**



O plano Kaliber® foi desenvolvido para você obter novilhas com proporções ideais, bom desenvolvimento esquelético e preparadas para dar cria com 24 meses. Tudo isso de forma saudável, econômica e assegurando elevada produção de leite.



INSUMOS PECUÁRIOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL

**GRÃO
DE OURO
ALIMENTOS**

✓ GARANTIA DE BONS RESULTADOS!

- Polpa cítrica;
- Casca de soja;
- Caroco de algodão;
- Farelo de soja, algodão, trigo e amendoim;



VANTAGENS

- BEM-ESTAR ANIMAL
- REDUÇÃO DE MÃO DE OBRA
- REDUÇÃO DE ESPAÇO
- AUMENTO NA PRODUÇÃO DE LEITE
- AUMENTO NA QUALIDADE DO LEITE
- MONITORAMENTO DE INDICADORES
- MENSURAÇÃO DE RESULTADOS
- ANÁLISE INDIVIDUAL DOS ANIMAIS



facebook.com/
graodeouroalimentosalphenas



www.graodeouroalimentos.com.br



PARCERIA



CONTATOS

Patrícia: 35 99972-7252

Jean: 35 99811-5269

35 3698-1213

DIFERENCIAIS

O grande segredo do uso dos robôs é a rotina. Todo o funcionamento gira ao redor da construção de um método que seja perfeito. O processo de adaptação leva tempo, até que tudo seja corrigido, a partir das próprias informações fornecidas pelo robô, e se crie a rotina exata para se-

guir.

Fato muito interessante é que o robô, alinhado ao software de controle, fornece todos os dados individuais - utilizados como indicadores anti-erros - que são medidos 24h por dia, como: a produção de leite, ordenhas incompletas, condutividade no

Todo o funcionamento gira ao redor da construção de um método que seja perfeito.

leite, quantidades de ordenhas ruins, ou seja, tudo é anotado e mensurado, para que todos os possíveis problemas possam ser corrigidos e qualquer leite suspeito possa ser desviado.

Outro diferencial é a otimização do trabalho, afinal, a máquina trabalha

num ritmo intenso de trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos recessos e feriados. E para o bom andamento dessa periodicidade, são oferecidos diferentes treinamentos, e um cronograma de manutenção preventiva.

DESAFIOS

Para a instalação, é preciso preparar a equipe. Diversos treinamentos são necessários, além de muita dedicação para conhecer o sistema, até que a rotina exata se torne definitiva.

Apesar da boa adaptação, há sempre desafios para serem melhorados. No atual momento, a fazenda ainda tem a necessidade na busca de vacas, ou seja, aperfeiçoar o fluxo no sistema, e buscar as vacas que não tem visitado o robô. Com a correção desse fator, o sistema torna-se ainda mais independente.

Dicas para instalação dos robôs:

- Comece pelo básico: conheça o potencial do seu rebanho;
- O sistema pode ser adaptado, você não precisa começar do 0;
- Um robô comporta cerca de 70 animais;
- Pode ser instalado em free stall ou compost barn.

José Henrique Jacarini, Presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Gado Jersey e médico veterinário da fazenda Vale do Jersey, que acompanha o projeto.



Sebrae
Educampo
Semeando o futuro da empresa rural

E você, produtor Danone, que ainda não conhece o projeto Educampo, procure o seu EPL para mais informações, a história da sua propriedade, pode mudar como a do Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira!

**FAÇA AS
CONTAS
E GANHE
DINHEIRO
COM A PLURINOX SERAP!**

- MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO MERCADO;
- MENOR TEMPO DE RESFRIAMENTO;
- GARANTIA DE 5 ANOS DO EVAPORADOR;
- QUALIDADE MUNDIALMENTE RECONHECIDA.



PLURINOX
GROUPE SERAP

Solicite a visita de um representante:

(16) 3661-9100

www.groupeserap.com.br

Você Sabia?

A PLANTAÇÃO DE MILHO TAMBÉM FAZ PARTE DA PRODUÇÃO DE LEITE!

O milho é um cereal, e nesta época do ano já foi plantado nas fazendas, e está sendo cultivado.

Isso significa que ele está sendo cuidado para crescer, e poder ser utilizado de diversas formas.

A que mais importa para nós é que ele é usado como alimento para as vacinhas que produzem leite.

Para ser usado nessa alimentação, o milho é transformado em silagem.

Esse processo é como uma receita para preparar a comida, com o ingrediente principal, o milho, é feita a comida, que é a silagem, para que as vacinhas possam comer. A silagem fornece muitas fibras para as vacas produzirem um ótimo leite.



Vamos ver o que você aprendeu?

1. QUAL DESSES CEREAIS É USADO PARA FAZER ALIMENTO PARA AS VACAS?

- Trigo
- Arroz
- Milho

2. COMO É CHAMADA A COMIDA PREPARADA PARA AS VAQUINHAS?

- Embalagem
- Silagem
- Ciclagem

3. O MILHO TEM MUITAS:

- Fibras
- Gorduras
- Vitaminas

Tudo o que faz bem para a saúde da vacinha, é bom para a sua produção de leite. Por isso ela precisa ficar em lugar limpo, ser bem cuidada, tomar água fresca e comer comida boa.

Gestão de fazenda /ao seu alcance

Aumente a **produtividade**
de seu rebanho leiteiro.



Bem-estar
de grupo



Melhor identificação
de animais



Deteccção
de cio



Serviço de alerta
de parto



Monitoramento
24/7



Deteccção de
vacas doentes



Monitoramento
mobile

afimilk®
Vital know-how in every drop



Conheça também nossa
linha de soluções para
Higiene & Desinfecção.


WEIZUR
www.weizur.com.br